



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**ANALISA VARIAN DIAMETER SIKAT TERHADAP KEBERSIHAN
ALAT PENCUCI KARPET**

M Arya Dwi Tito Aji¹⁾, . Zulkarnain Fatoni²⁾, Rita Maria Veranika³⁾
Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti, Palembang^{1,2,3)}

Email : aajie53@gmail.com¹⁾, Zulkarnain_fatoni@univ--tridinanti.ac.id²⁾,
rita_maria_veranika@univ-tridinanti.ac.id³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Alat pembersih karpet merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah proses pembersihan noda dan kotoran pada permukaan karpet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diameter kawat sikat dan arah putaran sikat terhadap efektivitas pembersihan, khususnya terhadap persentase kotoran terangkat (%). Pengujian dilakukan menggunakan motor listrik dengan kecepatan putaran tetap sebesar 1400 rpm dan tekanan kerja 3,5 N, serta dua variasi diameter sikat, yaitu 0,20 mm dan 0,30 mm. Parameter yang diamati meliputi berat awal karpet, berat akhir setelah pembersihan, serta persentase kotoran yang berhasil diangkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter kawat sikat berpengaruh signifikan terhadap kemampuan alat dalam mengangkat kotoran. Sikat dengan diameter 0,30 mm menghasilkan persentase kotoran terangkat rata-rata sebesar 75,71 %, lebih tinggi dibandingkan sikat berdiameter 0,20 mm yang hanya mencapai rata-rata 66,2 %. Hal ini disebabkan oleh gaya gesek dan kekuatan mekanis sikat yang lebih besar sehingga meningkatkan efektivitas pembersihan. Dengan demikian, diameter sikat yang lebih besar lebih direkomendasikan untuk aplikasi pembersihan karpet menggunakan sistem putaran motor listrik.

Kata Kunci: Diameter Sikat, Pembersih Karpet, Motor Listrik

ABSTRACT

A carpet cleaning tool is a device designed to facilitate the removal of stains and dirt from carpet surfaces. This study aims to analyze the effect of brush wire diameter and brush rotation direction on cleaning effectiveness, specifically the percentage of dirt removed (%). Testing was conducted using an electric motor with a constant rotation speed of 1400 rpm and a working pressure of 3.5 N, and two brush diameter variations: 0.20 mm and 0.30 mm. Observed parameters included the initial carpet weight, the final weight after cleaning, and the percentage of dirt removed.

The test results showed that brush wire diameter significantly influenced the tool's dirt removal ability. A 0.30 mm brush resulted in an average dirt removal percentage of 75.71 %, higher than a 0.20 mm brush, which only achieved an average of 66.2 %. This is due to the greater friction and mechanical strength of the brush, which increases cleaning effectiveness. Therefore, a larger brush diameter is recommended for carpet cleaning applications using electric motor rotation systems.

Keywords: Brush Diameter, Carpet Cleaner, Electric Motor

1. PENDAHULUAN

Karpet merupakan salah satu material pelapis lantai yang banyak digunakan pada rumah tangga, perkantoran, hingga fasilitas umum. Fungsi utamanya bukan hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai penambah kenyamanan dan peredam suara. Namun demikian, karpet memiliki kelemahan yaitu mudah menyerap debu, kotoran, dan partikel kecil lain yang dapat memengaruhi kebersihan serta kesehatan penghuni ruangan. Oleh sebab itu, perawatan karpet yang baik dan berkala sangat diperlukan.

Metode pembersihan karpet saat ini umumnya masih menggunakan penyedot debu (*vacuum cleaner*) atau pencucian manual. Akan tetapi, metode tersebut sering kali tidak efektif untuk mengangkat kotoran yang melekat kuat pada serat karpet. Salah satu alternatif yang digunakan adalah pemakaian alat pembersih karpet dengan sikat berputar, yang memanfaatkan gaya gesek antara sikat dan permukaan karpet untuk melepaskan kotoran.

Kinerja sikat pada alat pembersih karpet dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya diameter kawat sikat dan arah putaran sikat. Diameter kawat menentukan kekakuan serta luas kontak dengan permukaan karpet. Semakin besar diameter kawat, semakin kuat gaya gesek yang dihasilkan, tetapi berpotensi merusak serat karpet. Sebaliknya, kawat dengan diameter kecil lebih fleksibel, mampu masuk ke sela-sela serat, namun daya bersihnya mungkin kurang optimal.

Selain itu, arah putaran sikat juga berpengaruh terhadap efektivitas pembersihan. Putaran searah atau berlawanan dengan pola serat karpet akan menghasilkan perbedaan dalam daya angkat kotoran maupun dalam distribusi tekanan pada permukaan. Kombinasi antara diameter kawat dan arah putaran diharapkan dapat menghasilkan hasil sikatan yang optimal tanpa merusak serat karpet.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian mengenai “**Analisa Varian Diameter Sikat Terhadap Kebersihan Alat Pencuci Karpet**” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil pembersihan, serta menjadi acuan dalam

perancangan maupun pengembangan alat pembersih karpet yang lebih efisien dan ramah terhadap material karpet.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Mesin Sikat Karpet

Mesin sikat karpet adalah perangkat mekanis yang dirancang khusus untuk membersihkan permukaan karpet dari debu, kotoran, dan noda. Alat ini biasanya dilengkapi dengan sikat berputar dan sistem penyemprotan deterjen yang memudahkan proses pembersihan.

2.2. Jenis-jenis Pembersih Karpet

Berikut adalah beberapa jenis pembersih yang sering digunakan untuk membersihkan karpet:

1. Deterjen Cair
 - a. Deterjen berbentuk cair yang dirancang khusus untuk membersihkan karpet. Biasanya mengandung bahan aktif yang efektif menghilangkan noda dan kotoran.
 - b. Disemprotkan atau dioleskan langsung ke noda sebelum dibersihkan dengan sikat atau mesin.
2. Deterjen Bubuk
 - a. Deterjen dalam bentuk bubuk yang dapat dicampur dengan air untuk digunakan. Sering kali lebih ekonomis dan efektif untuk noda tertentu.
 - b. Dicampur dengan air untuk membuat larutan pembersih, kemudian digunakan untuk membersihkan karpet.
3. Pembersih Uap
 - a. Alat yang menggunakan uap panas untuk membersihkan dan membunuh kuman pada permukaan karpet. Tidak memerlukan deterjen tambahan.
 - b. Menggunakan suhu tinggi untuk mengangkat kotoran dan noda, serta membunuh bakteri.
4. Pembersih Berbasis Enzim
 - a. Produk yang mengandung enzim yang dapat memecah protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga efektif untuk menghilangkan noda organik.

- b. Cocok untuk noda seperti darah, urin, dan makanan. Diterapkan langsung pada noda dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibersihkan.
5. Pembersih Khusus Noda
 - a. Produk yang diformulasikan khusus untuk mengatasi jenis noda tertentu, seperti noda tinta, minyak, atau cokelat.
 - b. Diterapkan langsung pada noda sesuai petunjuk untuk hasil terbaik.
6. Pembersih Jangka Panjang (Stain Repellent)
 - a. Produk yang dirancang untuk melindungi karpet dari noda di masa mendatang dengan membentuk lapisan pelindung.
 - b. Diterapkan setelah pembersihan untuk menjaga kebersihan karpet lebih lama.
7. Sabun Cuci Piring
 - a. Sabun yang biasa digunakan untuk mencuci piring, dapat juga digunakan untuk membersihkan karpet pada noda ringan.
 - b. Dicampur dengan air hangat, lalu digunakan untuk menggosok noda.

2.3 Jenis-Jenis Alat Pembersih

1. Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
2. Mesin Sikat Karpet
3. Pembersih Uap
4. Sikat Karpet
5. Pembersih Deterjen (Spray Cleaner)
6. Pembersih Noda Khusus
7. Alat Pembersih Berbasis Enzim
8. Alat Pembersih Karpet Portabel

2.4. Komponen-komponen Utama Mesin Pembersih Karpet

1. Motor Listrik
Sumber tenaga utama yang menggerakkan sikat dan pompa deterjen. Motor ini dirancang untuk memberikan kecepatan dan torsi yang optimal untuk pembersihan yang efektif.
2. Sikat
Bagian yang berfungsi untuk menggosok permukaan karpet. Sikat ini dapat terbuat dari bahan yang lembut untuk mencegah kerusakan pada serat karpet.
3. Tabung Deterjen
Wadah yang menyimpan cairan deterjen. Tabung ini dilengkapi dengan sistem penyemprotan yang memungkinkan deterjen disemprotkan secara merata ke permukaan karpet.
4. Pompa Deterjen
Komponen yang mengalirkan deterjen dari tabung ke sikat atau langsung ke permukaan karpet. Pompa ini memastikan aliran deterjen yang tepat dan efisien.
5. Pengatur Kecepatan

Sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan motor, sehingga dapat disesuaikan dengan jenis noda dan jenis karpet yang dibersihkan.

6. Pegangan Ergonomis
Bagian yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna saat mengoperasikan mesin. Pegangan ini membantu mengurangi kelelahan selama proses pembersihan.
7. Fungsi Alat
 - a. Membersihkan karpet dengan cara menghilangkan kotoran, debu, dan noda.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan deterjen untuk hasil pembersihan yang lebih baik.
 - c. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses pembersihan.

2.4 Kelebihan Dan Kekurangan Mesin Sikat Karpet

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari rancangan mesin sikat karpet penggerak motor listrik dengan modifikasi tabung cairan deterjen:

2.5.1. Kelebihan

1. Mesin ini dapat membersihkan karpet dengan lebih efektif dibandingkan metode manual, karena motor listrik memberikan tenaga yang konsisten untuk sikat berputar.
2. Modifikasi tabung cairan deterjen memungkinkan penyemprotan deterjen secara merata, meningkatkan kemampuan mesin untuk menghilangkan noda dan kotoran.
3. Penggunaan mesin mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk membersihkan karpet, sehingga lebih praktis bagi pengguna.
4. Kombinasi sikat berputar dan deterjen cair menghasilkan hasil pembersihan yang lebih menyeluruh, terutama pada noda yang sulit dihilangkan.
5. Dengan rancangan yang baik, mesin ini dapat dirancang agar nyaman digunakan, mengurangi risiko cedera akibat penggunaan alat berat.
6. Mesin dapat digunakan untuk berbagai jenis karpet, serta dapat disesuaikan dengan berbagai jenis deterjen sesuai kebutuhan.

2.5.2. Kekurangan

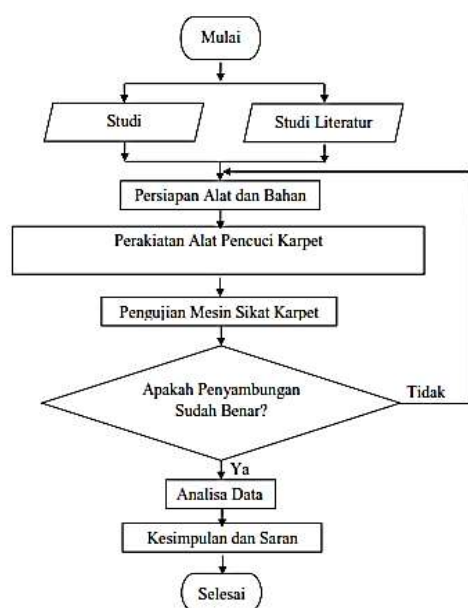
1. Rancangan dan pembuatan mesin ini mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat pembersih manual.
2. Mesin yang menggunakan motor listrik mungkin lebih berat dan besar, sehingga kurang mudah untuk dipindahkan atau disimpan.

3. Mesin mungkin sulit digunakan di area sempit atau di bawah furnitur, di mana alat manual lebih fleksibel.
4. Memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja motor dan sistem penyemprotan deterjen, seperti membersihkan filter dan tabung deterjen.
5. Mesin ini memerlukan sumber listrik untuk beroperasi, sehingga tidak dapat digunakan di tempat tanpa akses listrik.
6. Jika tidak digunakan dengan benar atau jika deterjen yang digunakan tidak sesuai, ada risiko kerusakan pada serat karpet.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian

Adapun diagram alir metode penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode eskerimental.

3.2.1. Studi Literatur

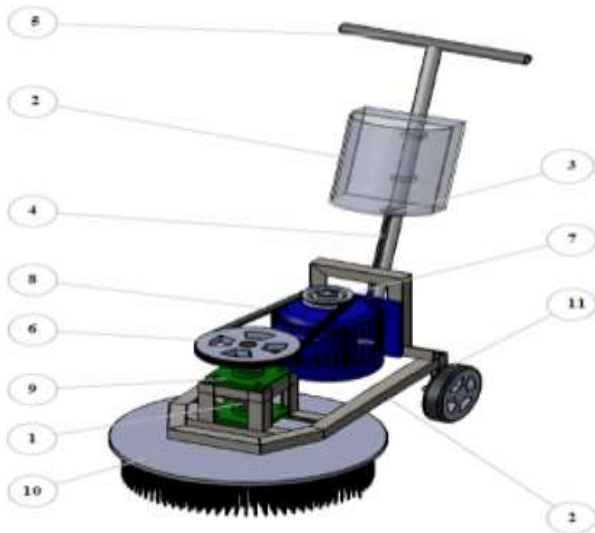
Studi literatur kali ini digunakan untuk mendapatkan refrensi keilmuan terkait dengan Buku ini membahas berbagai metode pembersihan karpet, termasuk penggunaan mesin dan bahan kimia. Penjelasan tentang efektivitas deterjen dan teknik pembersihan yang tepat memberikan dasar ilmiah untuk rancangan mesin ini. Sumber keilmuan ini diperoleh dari jurnal, artikel dan buku yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.2. Studi Lapangan

Studi lapangan menunjukkan bahwa mesin sikat karpet penggerak motor listrik dengan modifikasi tabung cairan deterjen efektif dalam membersihkan karpet, efisien dalam penggunaan energi, dan umumnya nyaman digunakan. Namun, beberapa aspek seperti berat mesin perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

3.3. Metode Desain Alat

1. Menentukan tujuan dan spesifikasi alat berdasarkan kebutuhan pengguna dan jenis karpet yang akan dibersihkan.
2. Melakukan survei untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi pengguna dan tantangan yang dihadapi dengan alat pembersih yang ada.
3. Menilai teknologi yang tersedia untuk motor listrik, sistem penyemprotan deterjen, dan komponen sikat.
4. Menghitung estimasi biaya untuk pengembangan alat, termasuk bahan dan komponen yang diperlukan.
5. Menggambar sketsa desain awal alat, termasuk tata letak motor, tabung deterjen, dan sikat.
6. Memilih komponen yang akan digunakan, seperti jenis motor, pompa penyemprot, dan bahan sikat berdasarkan analisis sebelumnya.
7. Menggunakan perangkat lunak CAD (Computer-Aided Design) untuk membuat model 3D dari alat.
8. Melakukan simulasi untuk menguji kinerja desain, termasuk analisis kekuatan dan efisiensi energi. Membangun prototipe fisik berdasarkan desain rinci. Menguji prototipe untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas pembersihan, dan kenyamanan penggunaan. Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pengujian.
9. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna selama pengujian prototipe. Melakukan revisi pada desain berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian, seperti penyesuaian berat mesin atau sistem penyemprotan. Menyusun rencana produksi berdasarkan desain akhir yang telah disetujui.
10. Melakukan pengujian kualitas pada produk akhir untuk memastikan semua spesifikasi terpenuhi. Meluncurkan produk ke pasar dan mempromosikannya kepada pengguna. Mengumpulkan data kinerja dan umpan balik pengguna setelah peluncuran untuk perbaikan di masa mendatang.



Gambar 3.2. Mesin sikat karpet penggerak motor listrik

Keterangan Gambar:

1. Poros
2. Rangka mesin
3. Tabung cairan
4. Tuas clamp
5. Tangkai mesin
6. *Pulley* 6 inchi
7. *Pulley* 3 inchi
8. Sabuk-V
9. Bearing
10. Sikat karpet
11. Roda

3.4. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan untuk merancang dan membangun mesin sikat karpet penggerak motor listrik dengan modifikasi tabung cairan deterjen:

3.4.1. Alat Yang Digunakan

1. Untuk desain dan pemodelan 3D (misalnya, AutoCAD, SolidWorks).
2. Gergaji tangan atau gergaji listrik untuk memotong bahan struktural.
3. Mesin las untuk menyambungkan komponen logam.
4. Penggaris, jangka sorong, dan meteran untuk mengukur dimensi komponen.
5. Untuk merakit dan mengencangkan komponen.
6. Untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi pada rangkaian listrik.
7. Untuk menyambungkan kabel dan komponen

elektronik.

3.4.2. Bahan Yang Digunakan

1. Motor DC atau motor AC sesuai kebutuhan daya dan kecepatan yang diinginkan.
2. Bahan sikat (misalnya, nylon atau bristle) yang sesuai untuk jenis karpet.
3. Tabung berbahan plastik atau logam untuk menyimpan cairan deterjen.
4. Pompa kecil untuk menyemprotkan deterjen secara merata.
5. Kabel untuk menghubungkan motor dan komponen listrik lainnya.
6. Saklar untuk menghidupkan dan mematikan mesin.
7. Rangka mesin yang terbuat dari aluminium, baja, atau plastik yang kuat.
8. Cairan deterjen yang sesuai untuk pembersihan karpet.
9. Roda untuk memudahkan mobilitas mesin.
10. Untuk mengatur kecepatan dan arah motor.
11. Sensor untuk mendeteksi keberadaan karpet atau untuk mengatur penyemprotan deterjen.
12. Fuse atau circuit breaker untuk melindungi rangkaian listrik.
13. Untuk keselamatan saat bekerja dengan alat dan bahan.

Data dan Pembahasan

Setelah pengujian alat selesai maka dilanjutkan dengan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk mencari nilai serta rumus-rumus yang nantinya akan dipakai untuk melengkapi data untuk tugas akhir ini.

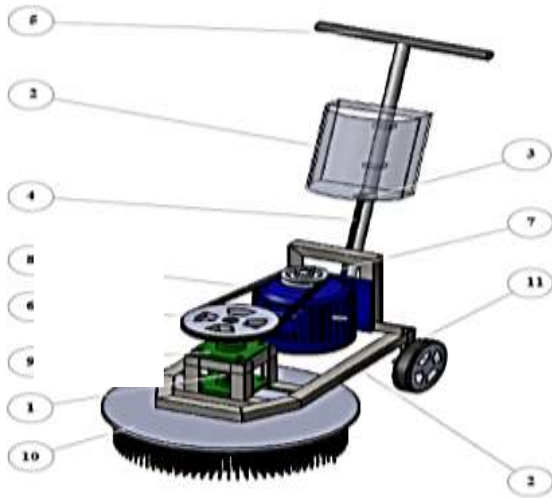
Tempat Dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan pengumpulan data direncanakan dari bulan September 2025 sampai dengan Februari 2026 untuk rancangan mesin sikat karpet penggerak motor listrik akan dilakukan di Laboratorium Universitas Tridianti.

4. PERHITUNGAN DAN PENGUJIAN ALAT

4.1 Perhitungan Komponen-Komponen Alat

Adapun bentuk dan ukuran komponen-komponen utama alat pembersih karpet yang dirancang dan dibuat seperti Gambar 4.1 :



Gambar 4.1. Bentuk dan Ukuran Alat Pembersih karpet

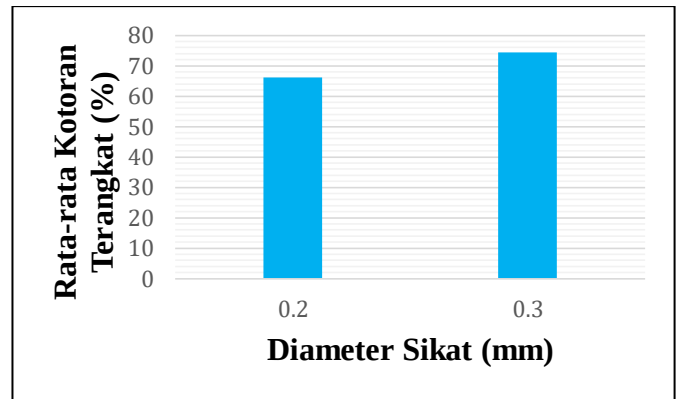
Dari Gambar 4.1. Bentuk dan ukuran alat pembersih karpet.

4.2 Hasil Pengujian Perbandingan Diameter Sikat

Tabel 4. 1. Pengujian Perbandingan Diameter Sikat

No	Diameter Sikat (mm)	RPM	Tekanan (N)	Berat Awal (g)	Berat Akhir (g)	Kotoran Terangkat (%)
1	0.20	1400	3.5	10.5	3.1	70.48
2	0.20		3.5	10.5	4.0	61.90
3	0.30		3.5	10.5	2.1	80.0
4	0.30		3.5	10.5	3.0	71.43

Sumber: Data Hasil Pengujian



Gambar 4.5 Grafik hasil perbandingan diameter sikat terhadap kotoran

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada alat pembersih karpet menggunakan motor listrik, dilakukan analisis terhadap dua variasi diameter kawat sikat, yaitu **0,20 mm** dan **0,30 mm**. Parameter yang diamati adalah **persentase kotoran terangkat (%)** setelah proses penyikatan. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa diameter sikat memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan pengangkatan kotoran. Hal ini terlihat dari variasi nilai persentase kotoran terangkat pada masing-masing diameter.

Diameter sikat yang lebih kecil (0,20 mm) menghasilkan nilai persentase kotoran terangkat sebesar **70,48 %** dan **61,9 %**. Rata-rata efektivitas pengangkatan kotoran untuk diameter ini berada di sekitar **66,2 %**. Nilai ini menunjukkan bahwa diameter yang lebih kecil mampu masuk ke pori-pori serat karpet, namun daya gesek dan kekuatan mekanisnya terbatas sehingga daya angkat kotorannya tidak maksimal.

Sedangkan pada diameter sikat yang lebih besar (0,30 mm), didapatkan nilai **80,0 %** dan **71,43 %**. Rata-rata efektivitasnya berada pada kisaran **75,71 %**, lebih tinggi dibanding diameter 0,20 mm. Peningkatan efektivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor. **Kekuatan struktural kawat lebih besar**, sehingga memberikan gaya gesek yang lebih tinggi terhadap permukaan karpet. **Kontak mekanis lebih kuat**, membuat kotoran yang melekat lebih mudah terangkat. Sikat dengan diameter besar cenderung lebih stabil ketika berputar pada RPM tinggi, sehingga tekanan terhadap permukaan karpet lebih merata.

4.4 Analisa

Bila dilihat pada grafik **Diameter vs Kotoran Terangkat** (scatter plot), tampak bahwa. Terdapat **tren positif**, yaitu peningkatan diameter sikat diikuti oleh peningkatan persentase kotoran yang terangkat. Selisih nilai antara kedua diameter cukup signifikan, yaitu rata-rata **sekitar 9,51% lebih tinggi** pada diameter 0,30 mm. Ini menunjukkan bahwa **diameter sikat merupakan variabel yang sangat mempengaruhi performa alat pembersih karpet**, terutama saat menggunakan motor listrik dengan RPM tetap (1400 rpm) dan tekanan konstan 3,5 N

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian alat pembersih karpet menggunakan motor listrik dengan variasi diameter kawat sikat **0,20 mm (halus)** dan **0,30 mm (kasar)**, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Diameter sikat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembersihan karpet.** Peningkatan diameter kawat sikat menghasilkan peningkatan kemampuan mengangkat kotoran.
2. Sikat dengan **diameter 0,30 mm** memberikan hasil pembersihan yang lebih baik dengan rata-rata kotoran terangkat sebesar **75,71 %**, dibandingkan diameter **0,20 mm** yang hanya menghasilkan rata-rata **66,2 %**.
3. Kenaikan efektivitas ini terjadi karena diameter sikat yang lebih besar memiliki:
 - Kekuatan mekanis lebih tinggi,
 - Gaya gesek lebih besar,
 - Stabilitas putaran yang lebih baik pada RPM tetap, sehingga mampu mengangkat kotoran yang menempel lebih optimal.
4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **diameter sikat 0,30 mm lebih direkomendasikan** untuk digunakan pada alat pembersih karpet tipe rotary brush agar menghasilkan pembersihan yang lebih menyeluruh dan efisien.

5.2 Saran

Dalam modifikasi dan pembuatan alat pembersih karpet penggerak motor listrik. Sebaiknya modifikasi alat untuk pembersih karpet sekaligus pengering.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstead, B. H, dkk(1981). *Teknologi Mekanik*, alih bahasa: Sriati Djaprie, Jakarta, Erlangga.
- Ayudila Sahari, Gilang and Wijaya, Wisnu, “Perancangan Mesin Pembersih Karpet Sederhana”, Skripsi Thesis,
- Bambang Setiawan, Gunawan Hidayat, “Pengembangan Desain Model Dan Prototipe Mesin Sikat Karpet Mekanik Dengan Penggerak Motor Listrik”, Jurnal.umj.id/index.php/semnastek, Jakarta, 2018.
- Daryanto, 2007. *Dasar-Dasar Teknik Alat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, H, 2004. *Pengantar Perancangan Teknik*. Bandung: ITB.
- Indo Jatinegara, “Perancangan Mesin Pencuci Karpet Masjid Dengan Menggunakan Solidworks”, S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021
- Ongki Aji Saputra, “Proses Pembuatan Mesin Pencuci Karpet Masjid”, S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021
- Sularso, dan Kiyokatsu Suga, 2004, *Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soenarta, N dan S. Furuham, 2002. *Motor Serbaguna*. Jakarta: Pradnya Paramita.